

解析結果ノート — JapanFlux2024 プロセスネットワーク (3 サイト対比)

Ruddell & Kumar (2009) の情報理論プロセスネットワーク解析を JapanFlux2024 の 3 サイト (落葉樹林・水田・湿原) に適用した結果のまとめ。手法の詳細は [README.md](#) を参照。

対象

サイト	生態系	期間	n_points
JP-Tak	冷温帯落葉広葉樹林	2003 年 7-8 月	2976
JP-Mse	水田 (イネ)	2003 年 7-8 月	2976
JP-BBY	湿原 (ボッグ)	2015 年 7-8 月※	2976

※ JP-BBY は観測開始が 2012 年のため 2003 年が無く、健全初年の 2015 年を採用。

いずれも COREVARS HH (30 分値・ギャップフィル済み)、5 日前方窓アノマリ、固定ビン $m=11$ 、shuffled surrogate 有意性 ($\alpha=0.01$ 片側, $c=2.36$)、ラグ 0.5-18 h、多重比較補正 `peak_min_run=2` (2 連続有意帯を要求)。

主要な結合 (7+8 月プール, $n=2976$, `peak_min_run=2`)

ペア	JP-Tak 森林	JP-Mse 水田	JP-BBY 湿原
VPD→ γ LE	type 2 ($T_z=0.24$)	type 1	type 2 ($T_z=0.31$)
GEP→NEE	type 2 ($T_z=0.24$)	type 2 ($T_z=0.14$)	type 2 ($T_z=0.33$)
Ts→GER	type 1	type 1	type 1
P→ θ	type 1	type 1 ($I'=2.7\%$)	type 1
forcing (type 3)	無	無	無

- type 1 = 同期 (I 有意・ T 非有意), type 2 = フィードバック (T 有意・ $T_z<1$), type 3 = 強制 (T 有意・ $T_z>1$), type 4 = 無結合。
- 盤面はほぼ全面 type 1 (sync)。有向流 (type 2) は放射・生産・乱流フラックス間の最短ラグ (0.5 h) に限られ、type 3 (遅延強制) は 3 サイトいずれも検出されず。

結論: 3 生態系すべて「同期支配」

maritime-monsoon 気候下の日本 3 サイトでは、sub-5-day アノマリ空間の情報構造は **同時的結合 (同期)** が支配し、R&K が大陸性畑作 (Bondville) で見出した遅延強制の連鎖は現れない。唯一頑健な有向

流は GEP→NEE (0.5 h, 全サイト共通)。

この結論が頑健である根拠

1. **ピン数に不変**: $m=11$ と $m=8$ で JP-Tak のトポロジは実質同一。
2. **多重比較補正で偽陽性を除去**: 単月・`peak_min_run=1` で現れた JP-Tak の $P \rightarrow \gamma H$ type 3 (6.0 h) は、`peak_min_run=2` で消える。 P と γH は実質無結合 ($I \approx 0$) で、36 ラグ走査中に T が偶発有意化 → $T_z = T/I$ 発散という教科書的な 多重比較偽陽性。実データで補正の必要性を実証。
3. **検出力不足を棄却 (決定的)**: n を 1488→2976 に倍増しても forcing は出ず、 T_z はむしろ低下 (JP-Tak $VPD \rightarrow \gamma LE$: 0.47→0.24)。floor を下げれば強制が浮くはず という仮説と逆 → 単月の T_z は有限標本バイアスの水増しであり、真の有向流は I に対してさらに小さい。「forcing が floor に隠れている」可能性は否定される。

生態系の指紋

- **水田 (JP-Mse)** が最も同期的 (有向流が最少)。 $P \rightarrow \theta$ の $I' \approx 2.7\%$ と極端に低いのは、湛水灌漑で表層土壌水分がほぼ一定 → 情報を持たず、降水→土壌水分の結合が 消えるため。水管理の直接的な現れ。
- **森林・湿原** は $VPD \rightarrow \gamma LE$ と $GEP \rightarrow NEE$ に有向流を持つ点で共通。

残る留意点 (discussion 用)

- **ギャップフィルによる I 膨張**: COREVARS は MDS 補完済み。補完値は類似気象条件 からの内挿なので変数間に人工的な共有構造 (I) を持ち込みやすく、2 次元 I は 上がりやすい一方 3 次元 T は上がりにくい → **type 1 (sync) 側へバイアスする 恐れ**。決定的検証には `_QC` で実測 ($QC=0$) に絞った再解析が要るが、11 変数の listwise で n が激減するトレードオフがある。
- **推定器の疎性**: $m=11$ の 3 次元同時ヒストは $11^3=1331$ セル。 $n=2976$ でも ~ 2 点/セルで、絶対 TE でなくサロゲート有意性で判定する必要がある (実装済み)。

再現コマンド

```
# 事前確認 (列マッピング + 健全年)
python -m japanflux_pn.inspect_site --site JP-Tak

# 本解析 (7+8 月プール, 多重比較補正あり)
python -m japanflux_pn.run_site --site JP-Tak --year 2003 --month 7 8 --peak-min-run 2
python -m japanflux_pn.run_site --site JP-Mse --year 2003 --month 7 8 --peak-min-run 2
python -m japanflux_pn.run_site --site JP-BBY --year 2015 --month 7 8 --peak-min-run 2
```

追記：共通駆動 Rg の条件付け診断（妥当性チェック）

ペアワイズ MI/TE は共通駆動（放射 Rg が 11 変数を同時駆動）を分離できないため、「同期支配」が共通駆動のアーティファクトである恐れを検証した（[condition driver.py](#)）。各ペアで $I(X;Y)$ と $I(X;Y|Rg)$ を比較（7+8 月プール, $n=2976$, Miller-Madow バイアス補正あり）。

結果：「同期」は一枚岩でなく 2 群に割れる（3 サイト共通）

- 群 A（放射スレーブ）：顕熱 γ_H ・潜熱 γ_{LE} ・GEP・NEE の相互結合は、Rg 条件付けで I が 60-90% 減少 → フラックス／炭素間の「同期」は大半が Rg 共通駆動の影であり、実体的な相互結合ではない。
- 群 B（放射独立の熱結合）：気温 T_a ・地温 T_s ・呼吸 GER・飽差 VPD の間の結合は Rg 条件付けでも残存（ T_a-T_s , T_a-GER , T_s-GER , T_a-VPD ）→ 温度→呼吸・熱力学の直接結合で、放射では説明できない。

含意：単純 TE の「同期支配」像は共通駆動の交絡を含む。エネルギー・炭素フラックス 群の同期は放射の共通駆動、温度・呼吸群は直接の熱結合、と読み替える必要がある。

推定上の限界：固定ビン CMI は 3 次元ヒスト（ $11^3=1331$ セル）が $n=2976$ でも疎で、弱結合ペア（ I' が floor ~3% 近傍）では条件付けで見かけ上 I が増える次元バイアスが出る。Miller-Madow 補正で主要項は抑えるが、信頼できるのは I' が十分高いペアのみ。厳密な多変量条件付けは KNN-CMI（Tigramite CMIknn / IDTxl）で追試すべき。

追記 2：多変量因果ネットワーク（PCMCi+）

ペアワイズ/単一駆動条件付けの限界（共通駆動・間接経路・固定ビン疎性）を脱するため、PCMCi+（Runge et al. 2019, [causal network.py](#)）で全変数の過去を条件付けた有向グラフを推定。7+8 月プール, $n=2976$, $\tau_{\max}=36$ 。

線形 ParCorr（高速、秒オーダー）

- Rg がソースハブ： $Rg \rightarrow \{T_s, T_a, VPD, \gamma_{LE}\}$ （放射が物理気候を駆動）
- GEP/NEE が炭素・エネルギーハブ、 $VPD \rightarrow \gamma_{LE}$ 、 $P \rightarrow \theta$ （森林のみ）が有向で出現
- フラックス相互「同期」は有向リンクとして消滅 → 条件付け診断の結論を裏付け
- サイト差：森林= $Rg+GEP$ 二重ハブ / 水田= γ_{LE} (蒸発)フィードバックハブ・ $P \rightarrow \theta$ 不在（湛水管理） / 湿原=NEE 炭素ハブ
- 弱点： $GEP \rightarrow Rg$, $T_a \rightarrow Rg$ 等 Rg への逆向き偽陽性（線形近似のアーティファクト、強度 0.06-0.15）

非線形 CMIknn（完全版, KNN 条件付き独立検定; 3 サイトで計 ~120 時間）

- リンクが 3/4/7 本へ激減（ParCorr の 44/35/46 から）。残る有向骨格は物理コアのみ：
 $Rg \rightarrow \gamma_{LE}$ （放射→蒸発）, $GEP \rightarrow NEE$ （光合成→交換）, $T_a \rightarrow T_s$ （気温→地温）が 3 サイトで反復。
JP-BBY では Rg が明確なソースハブ（ $Rg \rightarrow \{\gamma_H, \gamma_{LE}, NEE, VPD\}$ ）。

- Rg への逆向き偽陽性が 3 サイトとも消滅 → 線形版のあれはアーティファクトと確定。
- 全リンクが 0.5-1.0h に集中。

統合結論（最も信頼できる骨格）

- フラックス相互同期は因果ではない（非線形・全変数条件付けで消滅）。maritime-monsoon 日本サイトの 夏の情報構造は、放射の共通駆動 + 少数の直接流（放射→エネルギー，光合成→炭素，気温→地温）。
- ParCorr（密・線形・FP あり）と CMiknn（疎・非線形・保守的）の両方で一貫するコア Rg→γLE，GEP→NEE，Ta→Ts が最も確からしい。
- 検出力の留保: CMiknn の生強度は 0.003-0.016 nats と極小で、閾値直下の取りこぼし（例：ペアワイズで残った Ts→GER, Ta→GER が消えた）は「間接経路と判明した」とも「保守的な見落とし」とも取れる。真の構造は両手法の中間。

実務メモ（再現・効率化）

- 有向リンクは全て 0.5-1.0h。tau_max=36（18h）は過剰で、--tau-max 6 で同じ骨格が数倍速で得られる。
- 完全版 CMiknn は 3 サイトで ~120 時間。実用は --tau-max 6 --sig-samples 200 --max-conds-dim 3（数時間オーダー）を推奨。今回の完全版が答え合わせになる。

追記 3: 時間的ロバスト性（複数年 PCMCI）

因果骨格が単年の偶然でなく安定特性かを、各サイトの健全全年で検証（run_robustness.py；parcorr, tau_max=6, 7+8 月プール, 年ごとに 有向リンクを取り出現頻度を集計）。JP-Tak 21 年 / JP-Mse 8 年 / JP-BBY 5 年 = 計 34 サイト年。

普遍コア（3 サイトすべてで頻度 ≥70%）

リンク	JP-Tak	JP-Mse	JP-BBY	物理
GEP→NEE	100%	100%	100%	光合成→正味交換
Rg→γLE	95%	100%	100%	放射→潜熱（蒸発）
Rg→VPD	95%	100%	100%	放射→飽差

生態系を問わない不変の因果。放射が飽差・蒸発を、光合成が正味炭素交換を、頑健に駆動する。

サイト固有のロバスト署名（年々一貫した生態系の個性）

- 森林 JP-Tak: 完全な放射ハブ（Rg→γH/Ta/Ts も 76-95%）+ 熱鎖 Ta→Ts(90%), Ta→GER(71%)。
- 水田 JP-Mse: VPD→γH(88%) が Rg→γH(38%) を凌ぐ — 湛水でエネルギーが蒸発（LE）に回り、顕熱は放射でなく飽差に律速される水管理署名。GEP→Ta(88%)、P→θ は非ロバスト（湛水で土壌水分一定）。

- 湿原 JP-BBY: $\gamma H \rightarrow VPD(100\%)$, $\gamma H \rightarrow \gamma LE(80\%)$ 顕熱主導。 $P \rightarrow \theta(60\%)$ が残る（森林 38% / 水田 不在 と対照）。

偽陽性の確定

放射への逆向きリンク ($gH \rightarrow Rg$, $gLE \rightarrow Rg$, $NEE \rightarrow Rg$...) は全サイトで散発的 (頻度 $\leq 62\%$ 、多くは $\leq 40\%$)。物理的にありえない (Rg 外生) リンクが年々一貫しない = アーティファクトであることが裏付けられた。順方向 $Rg \rightarrow gH(95\%) \gg$ 逆 $gH \rightarrow Rg(57\%)$ と非対称も正しい。

結論

普遍コア ($GEP \rightarrow NEE$, $Rg \rightarrow \gamma LE$, $Rg \rightarrow VPD$) は 34 サイト年で安定。サイト差も年々一貫した生態系署名。本研究の因果骨格は時間軸 (複数年)・空間軸 (3 生態系) の両方でロバスト。parcorr は秒オーダーで全年走査でき、完全版 CMIknn (120 時間) と整合するコアを高速に再現する。

追記 4: QC 制限 (実測寄り) での再現性 — gap-fill 懸念の解消

最大の方法論的留保 (ギャップフィルが相互情報 I を人工的に膨らませ「同期」を作っている 恐れ) を検証。config.qc_max で低品質補完を除外できるようにし ([preprocess.py](#)、`_QC ≤ 閾値` のみ残す)、feasibility は [qc_scan.py](#) で事前確認。

QC 被覆スキャン (JP-Tak 2003 7+8, [qc_scan.py](#)) : - $QC=0$ (実測のみ) は **不可能** — 降水 P が 0% (雨量計は $QC=0$ が付かない)、炭素フラックス 30% (夜間 u^* フィルタ) で 11 変数 listwise が $n=0$ 。 - $QC \leq 1$ (実測+良質補完) は **feasible** — 生 listwise $n=2122/2976$ (71%)、律速 GER 71%。

gap-fill 版 vs $QC \leq 1$ 版の条件付け診断 (JP-Tak 2003 7+8, $n: 2976 \rightarrow 1898$) : - **2 群分離が保たれる**: 群 A (フラックス・炭素) drop 64-84% (gap-fill 版 69-88% と同等)、群 B (Ta-Ts, Ta-GER, Ts-GER, th-GER) は残存。 - **MI 水準は系統的に低下しない**: 下がるペア ($NEE-GEP$ 21.9 $\rightarrow$ 18.4, Ta-GER 17.5 $\rightarrow$ 12.5) も 上がるペア (th-GER 7.8 $\rightarrow$ 11.8, Ts-th 5.5 $\rightarrow$ 9.9, $VPD-Ts$ 3.3 $\rightarrow$ 4.1) も混在。gap-fill が I を 一様に膨らませていた証拠はない。むしろ土壌・熱ペアは実測の方が結合が強い (補完が薄めていた)。

3 サイトすべてで確認 ($QC \leq 1$ 被覆・ n ・構造の保持) :

サイト	$QC \leq 1$ 被覆	n (gap-fill $\rightarrow QC \leq 1$)	2 群分離	MI 系統低下
JP-Tak 森林	71%	2976 $\rightarrow$ 1898	保持	なし (混在)
JP-Mse 水田	99%	2976 $\rightarrow$ 2868	保持	なし
JP-BBY 湿原	98%	2976 $\rightarrow$ 2718	保持	なし

森林が最も厳しいテスト (炭素フラックスの gap-fill が多く $QC \leq 1$ 被覆 71%、約 1000 点除去) で、それでも構造が保持された。水田・湿原は 98-99% 被覆で $QC \leq 1$ が gap-fill 版とほぼ同一。群 A (フラックス・炭素) の崩壊 (例 JP-Mse $gLE-GEP$ 94 $\rightarrow$ 92%、JP-BBY $gH-gLE$ 94 $\rightarrow$ 93%) と 群 B (熱・土壌) の残存はいずれも維持、MI 水準も安定 (例 JP-Mse $NEE-GEP$ 27.0 $\rightarrow$ 26.6, JP-BBY $gH-gLE$ 20.0 $\rightarrow$ 19.8)。

結論：同期支配と 2 群分離は gap-fill のアーティファクトではない（3 生態系で確認）。中～低品質補完を除いた実測寄りデータで同じ構造が再現。最大の方法論的留保を解消した。（留意：この検証はペアワイズ条件付け診断レベル。PCMCi は完全被覆を要するため QC 版は Tigramite の mask 対応が必要＝将来課題。ただし「I 膨張」の懸念は 2 次元 I の問題なので、条件付け診断で検証するのが妥当。）

追記 5: 部分情報分解 (PID) — 同期を冗長/固有/相乗に分解

条件付け診断・PCMCi が「共通駆動 vs 直接」を示したのをさらに深め、Williams & Beer (2010) の $I_{\min}$ PID (Goodwell & Kumar 2017 の TIPNet 系譜, [pid_analysis.py](#)) で $I(Y; R_g, X)$ を R (R_g と冗長) / U_X (X 固有) / U_{R_g} / S (相乗) に分解。3 サイト (7+8 月, $n=2976$) で一貫した 3 モード:

モード 1: フラックス・炭素クラスタ = R_g 冗長 ($R/I \approx 100\%$) $gLE \leftarrow GEP$, $gH \leftarrow GEP$, $NEE \leftarrow gLE$, $gH \leftarrow NEE$ などで $R/I = 97-100\%$ 。フラックス間の相互情報はほぼ完全に R_g との冗長情報で、 X は R_g 以上の情報を Y について持たない ($U_X \approx 0$)。「同期は共通駆動」の情報理論的証明 (条件付け診断の drop% を冗長 R として厳密化)。

モード 2: 熱・土壌クラスタ = X 固有 ($R/I < 30\%$) $GER \leftarrow Ta$ (R/I 10-27%, U_X 12-16%), $Ts \leftarrow Ta$ (9-25%), $th \leftarrow GER$ (12-22%), $GER \leftarrow Ts$ 。温度→呼吸・気温⇄地温・土壌水分⇄呼吸は R_g で説明できない固有情報を運ぶ = 真の直接結合。

モード 3: 相乗 S ($\approx 8\%$) 最大の相乗は 3 サイトとも同じ熱・土壌ペア ($GER \leftarrow Ts$, $th \leftarrow Ts$, $Ta \leftarrow th$, $GER \leftarrow th$)。放射と温度/土壌水分が「組でしか得られない」情報で呼吸・土壌系を説明する非加法的統合＝共通駆動でも直接でもない第 3 モード。

含意：分解の深化 —— $R\&K$ 「同期 vs 強制」→ PCMCi「直接 vs 共通駆動」→ PID「冗長 vs 固有 vs 相乗」。統一像は放射スレーブ群 (エネルギー・炭素フラックス) は R_g 冗長、熱・土壌・呼吸系は固有 + 相乗。 $GEP \leftrightarrow NEE$ は非対称 ($GEP \leftarrow NEE$ は R/I 99% = R_g 冗長だが $NEE \leftarrow GEP$ は U_X 4-5% = GPP が NEE に固有情報、 $NEE = RECO - GPP$ の代数と整合)。

相乗モードの較正 (測度不変 II + Miller-Madow)

$I_{\min}$ は冗長を過大評価しうる (W&B の既知の批判)。加えて S の I_{joint} は 3 次元推定で正バイアス。そこで測度に依らない相互作用情報 $II = I(T; S_1) + I(T; S_2) - I(T; S_1, S_2)$ ($II < 0$ が正味相乗) を、Miller-Madow バイアス補正つきで計算 ([pid_analysis.py](#) `--calibrate`) :

- 本物の相乗 ($II_{\text{mm}} \approx -3 \sim -5$, 測度変更にもバイアス補正にも頑健) : 土壌温度・土壌水分・呼吸を含むペア (Ts , th , GER 間, および Ta との組)。正味相乗の割合は 湿原 45% > 森林 39% > 水田 21% (湛水で土壌水分が一定の水田が最弱＝物理的に整合)。→ 放射×温度×土壌水分の非加法的統合が土壌・熱・呼吸系で実在。
- $I_{\min}$ の過大評価を較正が除去: $GEP \leftarrow NEE$ は $I_{\min}$ で $S=7.2$ だが測度不変 II では強く正味冗長 ($II_{\text{mm}} = +15/+21/+8$)。炭素の代数結合は相乗でなく冗長。水田の $VPD \leftarrow Ta/Ts$, $gLE \leftarrow VPD$ も同様に冗長へ。
- バイアス寄与 ($II_{\text{plug}} \rightarrow II_{\text{mm}}$ の移動 $\sim 1-1.5\%$) は頑健ペアの信号より小さく、相乗は推定産物でない。

結論：モード 3（相乗）は土壌・熱・呼吸サブシステムで実在し、測度・推定バイアスの両方に頑健（湿原で最強・水田で最弱）。I_min が示した炭素系の見かけの相乗は測度不変 II で冗長と判明し除去。

追記 6: 情報構造の気候ストレス応答 ― 機能的な水ストレスの検出（新規性の核）

「どの変数が結合するか」の静的な地図を超え、結合の強さが気候で年々どう組み変わるかを検証（[climate response.py](#)）。仮説：水ストレス年（高 VPD・低土壌水分）には気孔閉鎖で光合成が光律速でなくなり、放射→光合成の情報結合 I(Rg;GPP) が弱まる。各サイトの健全全年で、生の平均ストレス指標とアノマリ空間の相互情報の Spearman 相関を取った。

結果：3 生態系で機構的に一貫（各々物理的に正しい）

サイト	I(Rg;GPP) vs VPD	解釈
森林 JP-Tak (21年)	$r = -0.68$	乾燥で光合成が放射から脱結合（古典的水ストレス）
水田 JP-Mse (8年)	$r = -0.79$	大気乾燥で脱結合、ただし土壌水は湛水で一定
湿原 JP-BBY (5年)	$r = +0.90$	逆転 = 飽水で水ストレスが無い

- ・ **森林**: 乾燥年に I(Rg;GPP) ↓、鏡像として $th \rightarrow GER \text{ vs } VPD = +0.68$ （呼吸が温度律速→水分律速へシフト、土壌水分の情報が増える）。**実在の気候極端で固定**: 2003年（VPD 最低=有名な冷夏）で I(Rg;GPP)=27.9（最高・光律速）、2018年（記録的猛暑）で 14.6（最低・脱結合）。
- ・ **水田**: VPD と -0.79 で脱結合するが SWC は 48-54% でほぼ一定（湛水管理）→ 脱結合は 大気需要（VPD）由来で土壌水ではない。**大気ストレスと土壌ストレスを分離**。
- ・ **湿原**: 常に飽水で光合成は水制限を受けず、高 VPD（晴天）はむしろ光結合を強める（逆転）。
「水ストレスの無い生態系」の対照。（ただし $n=5$ で統計は弱い）

新規性: 情報ネットワークが生態系の機能的な水ストレスを検出し、その応答が生態系の水利用 戦略を指紋化する（干ばつ感受性の森林 / 大気結合の水田 / 飽水の湿原）。平均フラックスでは 見えない「結合の組み換え」を捉え、既知の気候極端（2003 冷夏・2018 猛暑）で検証される。静的な因果地図（追記 1-5）に対し、これは**動的な機能応答**であり論文の目玉候補。

有意性（順列検定 5000, [climate response.py](#) `_spearman_p`）: I(Rg;GPP) vs VPD は 森林 $r=-0.68$, $p=0.001$ / 水田 $r=-0.79$, $p=0.028$ でともに有意。湿原は $r=+0.90$, $p=0.088$ ($n=5$ ・逆符号、非有意) で正直に非支持。→ 脱結合仮説は森林・水田で 統計的に確定。

追記 7: 高次情報構造 ― 0-information（新手法 × 未解明の高次結合）

PID (2 源) を系レベルへ一般化した **0-information** (Rosas et al. 2019, 生態水文にほぼ未適用, [oinfo analysis.py](#)) で、物理的 4 変数サブシステムが**冗長支配 vs 相乗支配**のどちらかを問う。 $\Omega > 0$ 冗長（共通駆動で情報重複）、 $\Omega < 0$ 相乗（情報が組にしか宿らない創発）。

推定上の注意：4 変数同時分布は疎で Ω が負にバイアスするため、絶対符号でなくシャッフルヌルからの z で判定（同じ疎性のヌルがバイアスを吸収）。 $z < 0$ 有意=独立より相乗、 $z > 0$ =冗長。

結果（7+8 月, obins=6, z 判定）：

サブシステム	森林 JP-Tak	水田 JP-Mse	湿原 JP-BBY
呼吸制御 R_g, T_a, θ, GER	相乗 $z=-8.3$	冗長 $z=+9.3$	相乗 $z=-17.9$
土壌熱 T_a, T_s, θ, GER	曖昧 $z=+2.9$	冗長 $z=+27.7$	相乗 $z=-14.9$
蒸発/光合成/炭素/エネルギー	冗長 ($z \gg 0$)	冗長	冗長

発見（新規性の核）：土壌-呼吸系は自然生態系（森林・特に湿原）で高次の相乗支配だが、管理水田ではその相乗が消えて冗長化する。エネルギー・炭素フラックス系は 3 生態系すべてで冗長支配（放射の共通駆動）。

機構：湛水管理で土壌水分 θ が一定に固定 $\rightarrow \theta \times$ 温度 $\times$ 放射の非加法的な呼吸制御に θ が参加できず、相乗が崩壊。これは自然サイトでは原理的に起こせない、管理生態系の高次署名であり、Goodwell 系（自然・半乾燥サイト）も既存の加法/乗算型呼吸モデルも示していない。ペアワイズ PID の相乗勾配（湿原>森林>水田, 追記 5）と系レベルで整合。

位置づけ：「新手法（0-information, 2019） $\times$ 未説明の高次結合（生態系サブシステムの冗長/相乗 バランスと土地管理の影響）」。系統的拡張（新データ・湿潤モンスーン・管理水田）の土台に乗る novelty spike。

複数年安定性による訂正（重要・自己批正）

単年（追記 7 本体）の 0-info を全健全年で再計算（[oinfo analysis.py](#) --multiyear）した結果、過大主張を 2 点訂正する：

呼吸制御 R_g, T_a, θ, GER	相乗年/全年	平均 z	判定
森林 JP-Tak	19/21	-7.1	★相乗が安定
水田 JP-Mse	0/8	+2.7	相乗なし
湿原 JP-BBY	1/5	+2.3	相乗は再現せず

- △ 訂正 1：「湿原で相乗最強」は 2015 単年の効果（ $z=-17.9$ ）で、5 年中 1 年のみ。複数年では支持されない。撤回する。
- △ 訂正 2：土壌熱サブシステムは森林で混在（相乗 11/21）・全サイトで不安定。高次相乗の主張には使わない。

頑健に残る核：森林の呼吸制御は 19/21 年で高次相乗が安定、管理水田は 8 年すべてで相乗なし（0/8）。この 森林 vs 管理水田の対比のみが多年で頑健（19/21 vs 0/8 は明白）。フラックス・炭素系の冗長支配は全サイト全年で盤石（21/21, 8/8, 5/5）。機構（湛水で θ 固定 $\rightarrow$ 相乗崩壊）は 森林-水田対比で成立するが、湿原が不安定な点は今後の課題（bog の θ =水位変動は別時間スケールの可能性）。多年チェックが過大主張を削り、頑健な核を残した。

今後

1. **相関の有意性**: 情報構造-気候相関に順列検定で p 値を付け、多重比較補正する。
2. **検出力の較正**: CMiknn の設定 (knn, sig_samples) を変えてリンク数の感度を見る。
3. **QC 版 PCMCi**: Tigramite の mask で欠測対応し、因果骨格も実測寄りで再現するか。
4. **相乗 S の較正**: I_min は冗長を過大評価しうる (W&B の既知の批判)。Ibroja / Iccs 等 別の冗長性測度で相乗モードの頑健性を確認。
5. **季節・時間帯の層別**: 生育最盛期以外や昼夜分割で情報流の位相が変わるか。